

EC2 서버 구축

NetFriend 박혜소

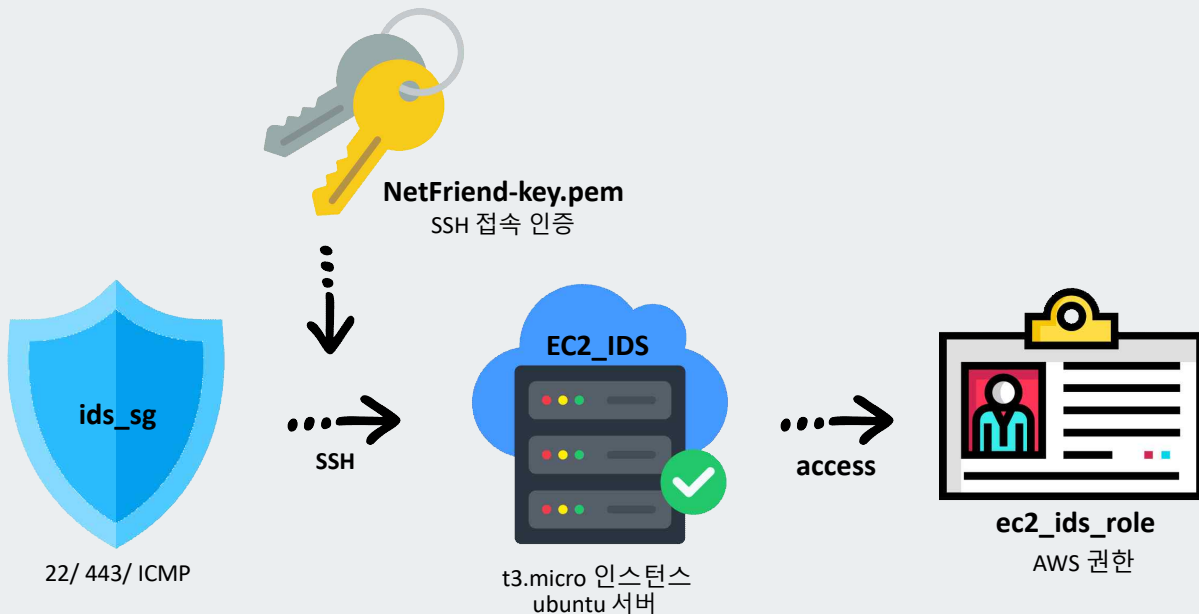
CONTACT

+10-7225-7329

pkgpth0619@naver.com

01	Visualization	시각화
02	Key Pair	키 페어 생성
03	Security Group	보안 그룹(방화벽) 설정
04	IAM Role	IAM Role 생성
05	EC2	EC2 인스턴스 생성
06	Connect	EC2 서버 접속

시각화 - 박혜소



키 페어 생성 - 박혜소

EC2 <

대시보드

EC2 글로벌 보기

이벤트

▼ 인스턴스

인스턴스

인스턴스 유형

시작 템플릿

스팟 요청

Savings Plans

예약 인스턴스

전용 호스트

용량 예약

리소스 [EC2 글로벌 보기](#)  

아시아 태평양 (서울) 리전에서 다음 Amazon EC2 리소스를 사용하고 있음:

인스턴스(실행 중)	0	로드 밸런서	0	배치 그룹	0
보안 그룹	3	볼륨	2	스냅샷	0
인스턴스	2	전용 호스트	0	키 페어	2
탄력적 IP	1	Auto Scaling 그룹	0	Capacity Reservations	0

키 페어 (2) 정보  [작업](#) [키 페어 생성](#)

Q 키 페어를 속성 또는 태그로 찾기

< 1 > 

☐ 이름 ▼ 유형 ▼ 생성 완료 ▼ 지문 ▼ ID ▼

- EC2에서 대시보드로 들어간다
- 대시보드의 맨 위 부분의 리소스에서 키 페어를 클릭해준다
- 키페어 맨 위의 '키 페어 생성' 버튼을 클릭해준다

키 페어 생성 - 박혜소

키 페어 생성 정보

키 페어
프라이빗 키와 퍼블릭 키로 구성되는 키 페어는 인스턴스에 연결할 때 자격 증명을 증명하는 데 사용하는 보안 자격 증명 세트입니다.

이름
NetFriend-key

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형 정보

☒ RSA ☐ ED25519

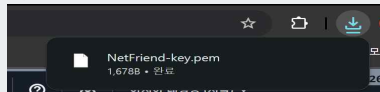
프라이빗 키 파일 형식

☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용

☐ .ppk
PUTTY와 함께 사용

[취소](#) [키 페어 생성](#)

키 생성 완료!



(안전한 곳에 보관+ 외부 유출 금지)

- 키 이름을 **NetFriend-key**로 지정해준다
- 키 페어 유형은 안전성이 검증된 RSA로 선택해주고, 프라이빗 키는 OpenSSH 표준인 .pem으로 선택해준다
- 선택을 맞췄다면 '키 페어 생성' 버튼을 클릭해 키를 생성해준다

보안그룹 (방화벽) 설정 - 박혜소

▼ 네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

배치 그룹

키 페어

네트워크 인터페이스

▼ 로드 밸런싱

로드밸런서

대상 그룹

Trust Store

▼ Auto Scaling

Auto Scaling 그룹

보안 그룹 (3) 정보



작업 ▼

보안 그룹을 CSV로 내보내기 ▼

보안 그룹 생성

Q 속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

< 1 > ⚙

☐	Name ▼	보안 그룹 ID ▼	보안 그룹 이름 ▼	VPC ID ▼	설명 ▼
--------------------------	--------	------------	------------	----------	------

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

ids_sg

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

IDS lab SG

VPC 정보

vpc-038defb98626a1843 ▼

- EC2에서 보안 그룹을 클릭해준다
- 보안 그룹 창으로 들어가 '보안 그룹 생성'을 클릭해준다
- 기본 세부정보로 보안 그룹의 이름은 **ids_sg**로 지정하고, vpc는 기본 설정을 그대로 사용한다

보안그룹 (방화벽) 설정 - 박혜소

인바운드 규칙: 외부 → EC2 서버로 들어오는 트래픽 제어

인바운드 규칙

유형 정보

프로토콜 정보

포트 범위 정보

소스 정보

설명 - 선택 사항 정보

SSH	TCP	22	내 IP	106.101.139.161/32	
모든 ICMP - IPv4	ICMP	전체	내 IP	106.101.139.161/32	
HTTPS	TCP	443	Any...	0.0.0.0/0	

규칙 추가

- **SSH (22번 포트)** → 내 PC (106.101.139.161/32)만 서버로 원격 접속 가능
- **ICMP (IPv4)** → 내 PC (106.101.139.161/32)에서만 ping 테스트 가능
- **HTTPS(443번 포트)** → 전 세계 모든 IP (0.0.0.0/0)에서 웹 브라우저로 접속 가능

보안그룹 (방화벽) 설정 - 박혜소

아웃바운드 규칙: EC2 서버 → 외부로 나가는 트래픽을 제어

아웃바운드 규칙 정보

유형 정보

프로토콜 정보

포트 범위 정보

대상 정보

설명 - 선택 사항 정보

모든 트래픽 ▼

전체

전체

사용... ▼

Q

삭제

0.0.0.0/X

규칙 추가

취소

보안 그룹 생성

- **모든 트래픽 (All traffic):** 모든 IP(0.0.0.0/0)로의 아웃바운드 통신 허용
(서버가 자유롭게 인터넷 접속 가능 (업데이트, IDS 를 다운로드 등))
- 아웃바운드 규칙 설정까지 맞췄다면 '보안 그룹 생성' 버튼 클릭

보안그룹 (방화벽) 설정 - 박혜소

sg-07025094a7e08f05d - ids_sg

작업 ▼

세부 정보

보안 그룹 이름
ids_sg

소유자
529088261200

보안 그룹 ID
sg-07025094a7e08f05d

인바운드 규칙 수
3 권한 항목

설명
IDS lab SG

아웃바운드 규칙 수
1 권한 항목

VPC ID
vpc-038defb98626a1843

인바운드 규칙

아웃바운드 규칙

공유 - 신규

VPC 연결 - 신규

태그

인바운드 규칙 (3)

태그 관리

인바운드 규칙 편집

검색

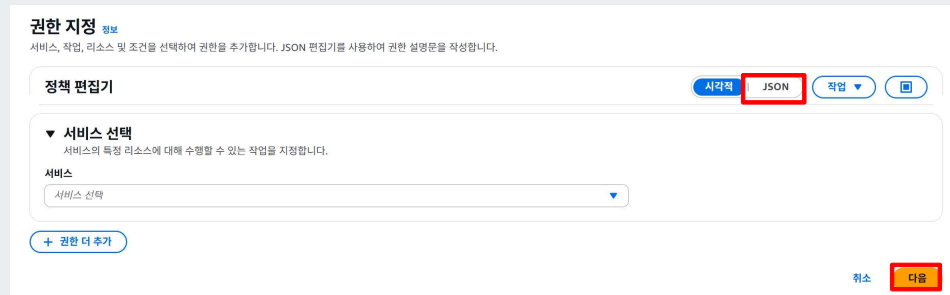
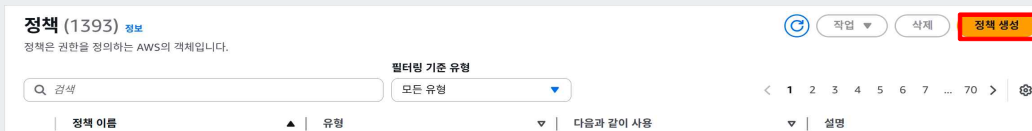
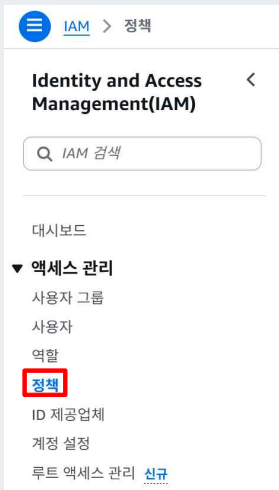
☐	Name ▼	보안 그룹 규칙 ID ▼	IP 버전 ▼	유형 ▼	프로토콜 ▼	포트 범위 ▼
☐	-	sgr-0becd13d324d40d49	IPv4	SSH	TCP	22
☐	-	sgr-0f39a11da5adcc7ad	IPv4	모든 ICMP - IPv4	ICMP	전체
☐	-	sgr-0ff6d6389dfde20e2	IPv4	HTTPS	TCP	443

보안그룹 설정 완료!

IAM 롤 생성 - 박혜소

1. 정책 생성 (스냅샷.이미지 생성, 자원 조회, sg 규칙 제어 추가)

→ EC2가 공격을 차단하고 로그를 보관할 수 있도록 필요한 최소 권한을 부여.



- IAM에서 정책을 클릭해준다
- 맨 위 '정책 생성' 버튼을 클릭해준다
- 정책 편집기에서 시각화를 'JSON'으로 바꿔준다

IAM 룰 생성 - 박혜소

EC2에 스냅샷-조회-보안그룹 제어 권한이 없으면 IDS는 탐지만 가능하며, 권한을 부여해야 대응까지 가능함

정책 편집기

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Sid": "EC2ForensicsAndSGModify",  
6       "Effect": "Allow",  
7       "Action": [  
8         "ec2:CreateSnapshot",  
9         "ec2:CreateImage",  
10        "ec2:DescribeInstances",  
11        "ec2:DescribeVolumes",  
12        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",  
13        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"  
14      ],  
15      "Resource": "*"   
16    }  
17  ]  
18 }
```

```
{  
  "Version": "2012-10-17", // 정책 버전  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "EC2ForensicsAndSGModify", // 정책 이름  
      "Effect": "Allow", // 허용 정책  
      "Action": [ // EC2 권한 6개  
        "ec2:CreateSnapshot", // 스냅샷 생성  
        "ec2:CreateImage", // AMI 생성  
        "ec2:DescribeInstances", // 인스턴스 조회  
        "ec2:DescribeVolumes", // 볼륨 조회  
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", // SG 규칙 추가  
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress" // SG 규칙 삭제  
      ],  
      "Resource": "*" // 모든 리소스를 대상으로 허용  
    }  
  ]  
}
```

- IAM 룰에 EC2 스냅샷, 이미지 생성, 자원 조회, 보안 그룹 제어 권한을 추가함
- ✓ AMI(Amazon Machine Image): EC2 서버를 만들 때 쓰는 운영체제와 설정이 담긴 템플릿

IAM 롤 생성 - 박혜소

검토 및 생성 정보

권한을 검토하고 세부 정보 및 태그를 지정합니다.

정책 세부 정보

정책 이름

이 정책을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

EC2_Respond_Minimal

최대 128자입니다. 영숫자 및 '+', '@', '_' 문자를 사용하세요.

설명 - 선택 사항

이 정책에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.

최대 1,000자입니다. 영숫자 및 '+', '@', '_' 문자를 사용하세요.

취소

이전

정책 생성

정책 (1390) 정보

정책은 권한을 정의하는 AWS의 객체입니다.



작업 ▼

삭제

정책 생성

필터링 기준 유형

Q EC2_

모든 유형

1 개 일치

< 1 >



정책 이름

▲

유형

▼

다음과 같이 사용

▼

설명



EC2_Respond_Minimal

고객 관리형

없음

-

정책 생성 완료!

- 정책 이름을 EC2_Respond_Minimal로 지정해준다(설명 선택사항으로 써도 되고 안 써도 된다)
- 정책 세부정보까지 맞췄다면 '정책 생성' 버튼을 눌러준다

IAM 룰 생성 - 박혜소

2. IAM룰 생성 (EC2 서비스에 정책 연결, SSM 접속 권한 부여)

→ EC2가 직접 정책을 사용하고, SSH 없이도 SSM으로 안전하게 접속할 수 있도록 역할 생성

 IAM > 역할

Identity and Access Management(IAM)

Q IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

사용자 그룹

사용자

역할

정책

ID 제공업체

계정 설정

루트 액세스 관리 신규

역할 (4) 정보

IAM 역할은 단기간 동안 유효한 자격 증명을 가진 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. 신뢰할 수 있는 엔티티가 역할을 맡을 수 있습니다.

Q 검색

< 1 > ⚙

신뢰할 수 있는 엔티티 선택 정보

신뢰할 수 있는 엔티티 유형

☒ AWS 서비스
EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ AWS 계정
사용자 또는 서브 계정에 속한 다른 AWS 계정의 엔티티가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ 범주적 증명
지정된 외부 ID 제공업체의 인증된 사용자 정보가 이 역할을 맡아 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ SAML 2.0 페더레이션
기업 디렉터리에서 SAML 2.0의 연동된 사용자가 이 계정에서 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.

☐ 사용자 지정 신뢰 정책
다른 사용자가 이 역할에서 작업을 수행할 수 있도록 사용자 지정 신뢰 정책을 생성합니다.

사용 사례

EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

서비스 또는 사용 사례

EC2

지정된 서비스에 대한 사용 사례를 선택합니다.

사용 사례

☒ EC2
Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

취소 다음

- IAM에서 '역할'을 클릭해준다
- '역할 생성' 버튼을 클릭 해준다
- 엔티티 유형으로는 AWS 서비스를 선택하고, 서비스 사례로는 EC2 선택 후, '다음' 버튼을 클릭해준다

IAM 롤 생성 - 박혜소

권한 추가 정보

권한 정책 (1/1076) 정보

새 역할에 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.

필터링 기준 유형: 모든 유형 1 개 일치

☒	정책 이름	유형	설명
☒	AmazonSSMManagedInstanceCore	AWS 관리형	The policy for Amazon EC2 Role to enabl...
☒	EC2_Respond_Minimal	고객 관리형	-

권한 정책 요약

정책 이름

[AmazonSSMManagedInstanceCore](#)

[EC2_Respond_Minimal](#)

EC2가 SSM으로 접속하고, 보안 대응을 수행할 수 있도록 두 가지 정책을 연결한 IAM 역할을 생성

역할 세부 정보

역할 이름

이 역할을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

ec2-ids-role

최대 64자입니다. 영숫자 및 '+', '@', '-' 문자를 사용하세요.



삭제

역할 생성

✓ 역할 ec2-ids-role이(가) 생성되었습니다.



[ec2-ids-role](#)

AWS 서비스: ec2

- 정책 생성에서 만든 EC2_Respond_Minimal 정책과 키 없이 SSM 접속을 가능하게 하는 AmazonSSMManagedInstanceCore 정책을 선택한다
- 그 후 '다음' 버튼을 눌러 역할 이름을 ec2_ids_role로 지정한 뒤, '역할 생성' 버튼을 클릭하면 IAM 롤(역할) 생성이 완료됨

EC2 인스턴스 생성 - 박혜소

☰ EC2 > 인스턴스

EC2

대시보드

EC2 글로벌 보기

이벤트

▼ 인스턴스

인스턴스

인스턴스 유형

시작 템플릿

스팟 요청

Savings Plans

예약 인스턴스

전용 호스트

용량 예약

인스턴스 (2) 정보

🔄 연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

모든 상태 ▼

< 1 > ⚙️

☐ Name ✎️ ▼

인스턴스 ID

인스턴스 상태 ▼

인스턴스 유형 ▼

상태 검사

경보 상태

가용 영역 ▼

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

EC2_IDS

추가 태그 추가

최근 사용

Quick Start

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

aws

Mac

ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

debian

더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

- EC2에서 인스턴스를 클릭해준다
- '인스턴스 시작' 버튼을 클릭해준다
- 인스턴스 시작의 이름 및 태그에 EC2 서버 이름을 EC2_IDS라고 지정해준다
- EC2 인스턴스에서 사용할 OS는 Ubuntu로 선택해준다

EC2 인스턴스 생성 - 박혜소

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 받기

인스턴스 유형

t3.micro
패밀리: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0418 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0222 USD 시간당
온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0165 USD 시간당 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.013 USD 시간당

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성 ☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

ids_sg sg-07025094a7e08f05d
VPC: vpc-038defb98626a1843

🔄 보안 그룹 규칙 비교

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

▼ 스토리지 구성 정보

고급

1x 20 GiB gp3 무트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

① 프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범위(5\$D)는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

새 볼륨 추가

선택한 AMI에는 인스턴스 저장소 볼륨이 포함되어 있지만 해당 인스턴스는 인스턴스 저장소 볼륨을 허용하지 않습니다. AMI의 인스턴스 저장소 볼륨은 인스턴스에서 액세스할 수 없습니다.

② 백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭

할당된 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부가 결정됩니다.

0x 파일 시스템

편집

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

NetFriend-key

🔄 새 키 페어 생성

▼ 고급 세부 정보 정보

도메인 조인 디렉터리 정보

선택

🔄 새 디렉터리 생성

IAM 인스턴스 프로파일 정보

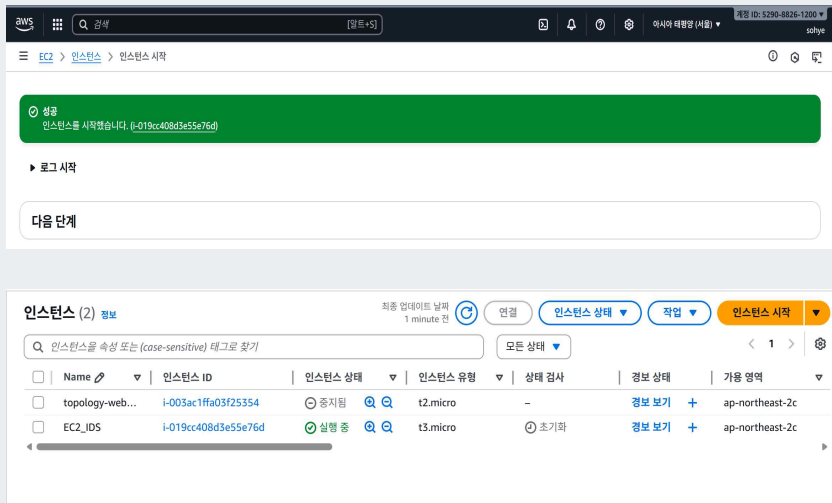
ec2-ids-role
arn:aws:iam::529088261200:instance-profile/ec2-ids-role

🔄 새 IAM 프로파일 생성

인스턴스 시작

- 인스턴스 유형은 IDS 구축에 필요한 최소 사양을 충족하는 t3.micro 인스턴스로 선택한다
- 키 페어는 전에 생성해 두었던 NetFriend-key로 선택한다
- 방화벽(보안 그룹)은 기존 보안 그룹 선택을 클릭 후, 기존에 만들어 두었던 ids_sg를 선택한다
- 스토리지 구성은 안전하게 20GB로 바꿔준다 (로그가 많이 쌓이면 기존 8GB는 금방 찰 수 있음)
- 고급 세부 정보에서 우리가 만들어 두었던 룰 정책 ec2-ids-role를 추가해준 후 '인스턴스 시작' 버튼 클릭

EC2 인스턴스 생성 - 박혜소



The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, a green banner indicates the successful creation of an EC2 instance with ID `i-019cc408d3e55e76d`. Below this, a '로그 시작' (Start Logging) button is visible. A '다음 단계' (Next Step) button is also present. The main section, titled '인스턴스 (2) 정보' (Instances (2) Info), shows a list of two EC2 instances. The first instance, 'topology-web...', is in a '중지됨' (Stopped) state. The second instance, 'EC2_IDS', is in a '실행 중' (Running) state. The console also shows the account ID 's290-8826-1200' and the region '아시아 태평양 (서울)' (Asia Pacific (Seoul)).

인스턴스 (2) 정보

최종 업데이트 날짜: 1 minute 전

연결 | 인스턴스 상태 | 작업 | 인스턴스 시작

인스턴스 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기 | 모든 상태

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역
☐	topology-web...	i-003ac1ffa03f25354	중지됨	t2.micro	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c
☐	EC2_IDS	i-019cc408d3e55e76d	실행 중	t3.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2c

EC2 인스턴스 생성 완료!

EC2 서버 접속 - 박혜소

인스턴스 (2) 정보 최종 업데이트 날짜 less than a minute 전 연결 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▼ 인스턴스 시작 ▼

Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기 모든 상태 ▼ < 1 > ⚙

☐	Name ↗	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼
☐	topology-web...	i-003ac1ffa03f25354	⊖ 중지됨 🔍 🔍	t2.micro	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c
☐	EC2_IDS	i-019cc408d3e55e76d	⊖ 중지됨 🔍 🔍	t3.micro	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c

🔄 연결 인스턴스 상태 ▲ 작업 ▼

인스턴스 중지

프라이빗 IPv4 주소 172.31.41.68

퍼블릭 DNS ec2-3-37-59-208.compute.amazonaws.com | [개방 주소번](#)

인스턴스 시작

인스턴스 재부팅

인스턴스 최대 절전 모드

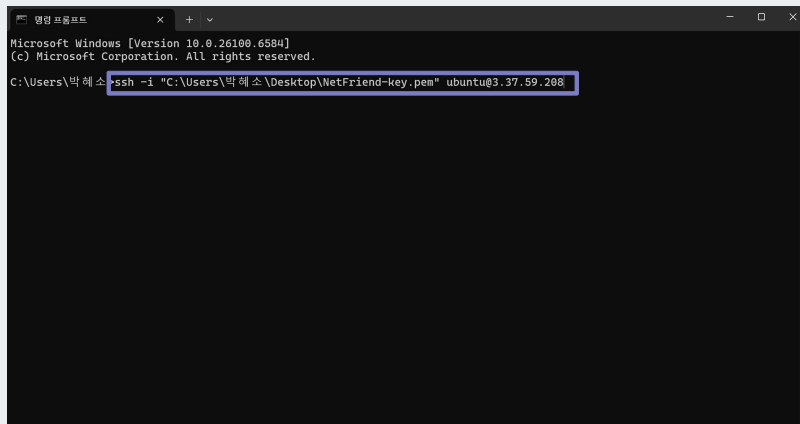
인스턴스 종료(삭제)

🟢 시작 처리됨 i-019cc408d3e55e76d ✕

☐	Name ↗	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼
☐	topology-web...	i-003ac1ffa03f25354	⊖ 중지됨 🔍 🔍	t2.micro	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c
☒	EC2_IDS	i-019cc408d3e55e76d	🟢 실행 중 🔍 🔍	t3.micro	🕒 초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2c

- 인스턴스 창에 들어가 우리가 생성한 EC2_IDS 인스턴스를 클릭한다
- '인스턴스 상태' 버튼 클릭 후 '인스턴스 시작'을 누른다
- 중지된 인스턴스가 실행중으로 뜨는 것을 확인 할 수 있음

EC2 서버 접속 - 박혜소



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\박혜소>ssh -i "C:\Users\박혜소\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@3.37.59.208
```

일반 명령 프롬프트 창

`ssh -i "C:\Users\사용자\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@3.37.59.208`

- ssh → 원격 서버 접속 명령어
- -i "키 경로" → 우리가 생성한 키 페어(.pem) 로 인증
- ubuntu@ → Ubuntu OS 기본 사용자 계정
- 3.37.59.208 → EC2 인스턴스의 공인 IP 주소

- 로컬 PC에서 생성한 키 페어를 사용해 Ubuntu 계정으로 EC2 서버에 원격 접속한다
- 위 명령어 (`ssh -i "C:\Users\사용자\Desktop\rsa-key.pem" ubuntu@3.37.59.208`)를 입력하면 바로 서버 접속 가능하다

EC2 서버 접속 - 박혜소

```
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~  
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\박혜소>ssh -i "C:\Users\박혜소\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@37.59.208  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1013-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sat Oct  4 18:57:35 UTC 2025  
  
System load:  0.01      Temperature:   -273.1 C  
Usage of /:   15.8% of 18.33GB  Processes:    111  
Memory usage: 25%      Users logged in: 0  
Swap usage:   0%        IPv4 address for ens5: 172.31.41.68  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Wed Oct  1 12:45:39 2025 from 210.119.103.197  
ubuntu@ip-172-31-41-68:~$
```

접속완료!

추가 설정

사용자 그룹 생성 - 박혜소

 IAM > 사용자 그룹

Identity and Access Management(IAM)

Q IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

사용자 그룹

사용자

역할

정책

ID 제공업체

계정 설정

루트 액세스 관리 

사용자 그룹 (1)  삭제 

사용자 그룹은 IAM 사용자의 컬렉션입니다. 그룹을 사용하여 사용자 컬렉션에 대한 권한을 지정합니다.

Q 검색

☐ 그룹 이름 ▲ | 사용자 ▼ | 권한 ▼ | 생성 시간 ▼

그룹 이름 지정

사용자 그룹 이름

이 그룹을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

NetFriend

최대 128자입니다. 영숫자 및 '+','=','@','_' 문자를 사용하세요.

권한 정책 연결 - 선택 사항 (1/1076) 

이 사용자 그룹에 최대 10개의 정책을 연결할 수 있습니다. 이 그룹의 모든 사용자는 선택한 정책에 정의된 권한을 갖습니다.

필터링 기준 유형

Q EC2F X 모든 유형 2 개 일치

☒ 정책 이름 ▲ | 유형 ▼ | 다음과 같이 사용 ▼ | 설명

☒  AmazonEC2FullAccess

AWS 관리형

권한 정책 (1)

Provides full access to Amazon EC2 via...

사용자 그룹 생성

- IAM에서 사용자 그룹으로 들어가 '그룹 생성' 버튼을 클릭해준다
- 그룹 이름으로 **NetFriend**를 지정해준 후, 권한으로 **AmazonEC2FullAccess**를 선택해준다
- 선택을 맞췄다면 '사용자 그룹 생성' 버튼을 클릭해준다

사용자 그룹 생성- 박혜소

☐ | 그룹 이름



사용자

☐ [NetFriend](#)

NetFriends 사용자 그룹이 생성되었습니다.

그룹 보기



NetFriend 정보

삭제

요약

편집

사용자 그룹 이름
NetFriend

생성 시간
September 22, 2025, 19:06 (UTC+09:00)

ARN
 arn:aws:iam::529088261200:group/NetFriend

그룹 생성 완료!

사용자 계정 추가 - 박혜소

 IAM > 사용자

Identity and Access Management(IAM)

Q IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

사용자 그룹

사용자

역할

정책

ID 제공업체

계정 설정

루트 액세스 관리 [신규](#)

사용자 (4) 정보

삭제 사용자 생성

IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.

Q 검색

사용자 세부 정보

사용자 이름

user5

사용자 이름은 최대 64자까지 가능합니다. 유효한 문자: A~Z, a~z, 0~9 및 +, =, ., @, _ (하이픈)

☒ AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 권한 제공 - 선택 사항
사람에게 콘솔 액세스 권한을 제공하는 경우 IAM Identity Center에서 액세스를 관리하는 것은 모범 사례입니다

① 사람에게 콘솔 액세스 권한을 제공하고 있습니까?

사용자 유형

☐ Identity Center에서 사용자 지정 - 권장
Identity Center를 사용하여 사람에게 콘솔 액세스 권한을 제공하는 것이 좋습니다. Identity Center를 사용하면 AWS 계정 및 클라우드 애플리케이션에 대한 사용자 액세스를 중앙에서 관리할 수 있습니다.

☒ IAM 사용자를 생성하고 싶음
액세스 키, AWS CodeCommit이나 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 보안 인증 정보 또는 비상 계정 액세스를 위한 백업 보안 인증 정보를 통해 프로그래밍 방식 액세스를 활성화해야 하는 경우에만 IAM 사용자를 생성하는 것이 좋습니다.

- IAM 에서 사용자 선택 후, 사용자 생성 버튼을 클릭해준다
- 사용자 세부정보에서 사용자 이름(user5)을 지정해준다
- 그 후 바로 밑에 있는 'AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 권한 제공' 옵션을 체크 해준다 (해당 사용자가 AWS 콘솔에 직접 로그인할 수 있도록 허용하는 설정)
- 사용자를 유형으로는 'IAM 사용자를 생성하고 싶음'을 선택해주면 된다

사용자 계정 추가 - 박혜소

콘솔 암호

☐ 자동 생성된 암호

사용자를 생성한 후 암호를 볼 수 있습니다.

☒ 사용자 지정 암호

사용자의 사용자 지정 암호를 입력합니다.

user123@user123

- 8자 이상이어야 합니다.
- 다음 문자 유형 중 세 가지 이상을 조합하여 포함해야 합니다. 대문자(A-Z), 소문자(a-z), 숫자(0-9), 기호 ! @ # \$ % ^ & * () _ + -(하이픈) = [] { } ' '

☒ 암호 표시

☒ 사용자는 다음 로그인 시 새 암호를 생성해야 합니다 - 권장

사용자는 IAMUserChangePassword [?] 정책을 자동으로 가져와 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다.

취소

다음

권한 설정

기본 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. 자세히 알아보기 [?]

권한 옵션

☒ 그룹에 사용자 추가

기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 그룹을 사용자에 직무별로 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다.

☐ 권한 복사

기존 사용자의 권한 그룹을 복사, 변경된 권한을 정책 및 권한 정책으로 복사합니다.

☐ 직접 정책 연결

관리할 정책을 사용자에게 직접 연결합니다. 사용자에게 연결하는 대신, 정책을 그룹에 연결한 후 사용자를 적절한 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

사용자 그룹 (1/1)

그룹 이름 [?]

사용자

연결된 정책 [?]

생성일

NetFriend

4

AmazonEC2FullAccess

2025-09-22 (12일 전)

검토 및 생성

선택 사항을 검토합니다. 사용자를 생성한 후 자동 생성된 암호를 보고 다운로드할 수 있습니다(활성화된 경우).

취소

이전

사용자 생성

사용자 세부 정보

사용자 이름

user5

콘솔 암호 유형

Custom password

암호 재설정 필요

예

권한 요약

이름 [?]

IAMUserChangePassword

NetFriend

유형

AWS 관리형

그룹

다음과 같이 사용

권한 정책

권한 그룹

사용자가 성공적으로 생성됨

AWS Management Console에 로그인하기 위한 사용자의 암호와 이메일 주소를 보고 다운로드할 수 있습니다.

사용자 보기

콘솔 로그인 세부 정보

콘솔 로그인 URL

https://529086261200.signin.aws.amazon.com/console

사용자 이름

user5

콘솔 암호

표시

- 콘솔 암호에서 사용자 지정 암호를 선택해 비밀번호를 지정해준다
(꼭 밑에 있는 새 암호 생성 박스도 같이 선택해 주어야 추후 팀원의 비번으로 바꿀 수 있음)
- 설정을 맞췄다면 '다음' 버튼을 클릭하여 권한 설정 창으로 들어가 '그룹 사용자 추가' 선택 후, 사용자 그룹으로 기존에 만들어 두었던 NetFriend 그룹을 선택해준다
- 그 다음 기존 설정들을 검토하고 '사용자 생성' 버튼을 클릭하여 생성된 콘솔 로그인 URL와 아이디/비번을 팀원에게 전달해준다

사용자 계정 추가 - 박혜소

IAM 사용자 로그인 과정 시현

콘솔 로그인 URL: <https://529088261200.signin.aws.amazon.com/console>

IAM user sign in ⓘ

Account ID or alias ([Don't have?](#))

☐ Remember this account

IAM username

Password

☐ Show Password [Having trouble?](#)

[Create a new AWS account](#)

Password reset ⓘ

Your account (529088261200) password has expired or requires a reset.

To continue, please verify your old and set a new password for **user5** ([not you?](#)).

Old Password

☐ Show Password

New Password

Confirm New Password

☐ Show Password Matches

[Sign in to a different account](#)

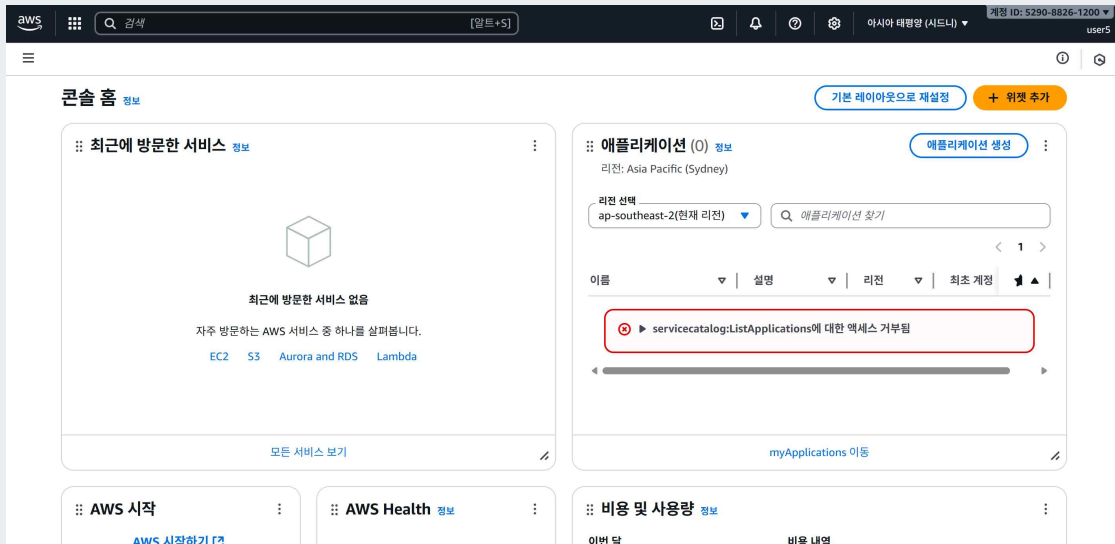
✔ Password reset successful

Password reset

Your IAM User (**user5**) password has been reset successfully.

- 위 URL로 접속하면 아이디와 비번 입력하는 창이 나온다
- 사용자 생성에서 만든 아이디와 비밀번호를 입력 후 'Sign in' 버튼을 누른다
- 새 비밀번호 생성 창이 나오면 새 비밀번호를 입력해 비밀번호를 다시 생성해 준다
- 그럼 비밀번호가 성공적으로 바뀐 것을 볼 수 있다 그 후 계속 가입하기 버튼을 누른다

사용자 계정 추가 - 박혜소



생성 완료된 것 확인 가능!
(EC2 서버에 관한 권한만 허용했기 때문에 나머지 기능에서는 허용 거부되는 게 정상임)

개인 키 발급 - 박혜소

1. 터미널(Max/Linux) 혹은 Git Bash(Window) 실행 후
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "내이름" 입력
2. Enter file in which to save the key (/home/사용자명/.ssh/id_rsa): 라는 질문이 나오면
→ 그냥 Enter (기본 위치에 저장)
→ 또는 파일명 지정: ~/.ssh/mykey
3. Enter passphrase (empty for no passphrase): 라는 질문이 나오면
→ 비밀번호 걸고 싶으면 입력
→ 귀찮으면 그냥 Enter 두 번 (권장)
4. 발급 된 키 확인
터미널 사용 -> Linux/Mac: ~/.ssh/ 폴더 안에 있음
윈도우 사용 -> Windows: C:\Users\<내이름>\.ssh\ 폴더 안에 있음

개인 키 발급 방법

개인 키 발급 - 박혜소

```
cmd 명령 프롬프트 - ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user1"
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\NLab>ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user1"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa):
```

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user1" 입력

< 명령어 해석 >

- ssh-keygen → SSH 키(공개키,개인키)를 만드는 명령어
- -t rsa → 키 타입을 RSA 방식으로 지정
- -b 4096 → 키 길이를 4096비트로 설정 (보안 강도 높음)
- -C "user1" → 키에 붙는 주석(comment), 키의 사용자 이름 표시

```
cmd 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\NLab>ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "user1"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z6mrp1p1x5iz807htfLF85q1x/SW1DVj+ud613qXA user1
The key's randomart image is:
+--[RSA 4096]--+
|
|  S      o .
| + .      =
| + .      =
| .e= 0 +o.o
| +0+^+ oo
| *@^=.oo.
+--[SHA256]--+

C:\Users\NLab>
```

```
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\NLab\.ssh\id_rsa.pub
```

개인 키와 공개 키가 발급 된 것을 확인할 수 있다!

id_rsa: 개인 키 (절대 외부에 공유하면 안 됨)

id_rsa.pub: 공개 키 (서버에 등록해서 접속 인증에 사용)

개인 키 등록 - 박혜소

```
C:\Users\NLab>ssh -i "C:\Users\NLab\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@13.125.40.233
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Sep 25 10:52:29 UTC 2025

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   10.3% of 18.3GB Processes:      111
Memory usage: 25%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.41.68

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

관리자(공개키)로 접속

```
ubuntu@ip-172-31-41-68:~$ ls -al ~/.ssh
total 12
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep 23 06:47 .
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4096 Sep 25 10:52 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 395  Sep 23 06:47 authorized_keys
```

ls -al ~/.ssh -> 권한 완료된 키 목록 확인

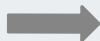


나노 편집기로 authorized_keys를 열어준다

- 관리자 키(NetFriend-key)로 서버에 접속한다 (관리자 모드)
- ls -al ~/.ssh 명령어어로 권한 완료된 키 목록을 한 번 확인 해준 후
- 나노 편집기로 authorized-keys를 열어 기존에 생성한 id_rsa.pub 키를 등록해준다

개인 키 등록 - 박혜소

```
작업 편집 보기
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQCYSMAmAT7G7z4vzQ0BZ8j+
5UyMfmlbaDbXTjfpqjUllmiRiXoLSDLwnG3YzZePyAzcUllJlqGOExpK45ehI77RdeZh/geTCMK/MMZZ3VwB4reZkJPVaXUwulzDay6J1I
R79mk69p9/64KoPp7qElrgaC6qDM7TITbHCLSZKYZF0MEwTdXCrY0s4jdEpkbbz9a50MSISv8BgDbqNoOzoNHovpQDYSlJgCXQ7QN
n9ZDyI3NuRIOEFghEPo8VIR+hSsqS6zUpd80J8xR9h2C37VqvzEDDf2ShLvQyyYX1omtKqDWbFjFS+3MjDg2C+
4gV6o9xXNL1ICOb1nrrgqKtmUib21gpUjKHpV3a7Nmra02XlbnU47o0fD7/rq6bzFEL7s7mJPH40PAVze/uu698eLt54VU//CFpmZzXM
BhGKXwNSb0SNEcp3v86fqtsEQBYhK/RyrihEG4XqdeZJ0utlMU28AWiSeYVpLYQJMN0mXIVZeng3nOKHbjZgLVdary8wm29RVC9
KmZn/MuLionKexEX88
+Us4jSOH6owJ47H68BhJedKxuwgKLvUyKgj5Wwhb63Fdl8bv2BWyddp1GzFWkT2LdgVT8vPWYge9PqHF1SKw/cZUzveAaj3RknhM5y
81W== AN JOON SANG
```



```
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~
$ cat /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQCYSMAmAT7G7z4vzQ0BZ8j+
5UyMfmlbaDbXTjfpqjUllmiRiXoLSDLwnG3YzZePyAzcUllJlqGOExpK45ehI77RdeZh/geTCMK/MMZZ3VwB4reZkJPVaXUwulzDay6J1I
R79mk69p9/64KoPp7qElrgaC6qDM7TITbHCLSZKYZF0MEwTdXCrY0s4jdEpkbbz9a50MSISv8BgDbqNoOzoNHovpQDYSlJgCXQ7QN
n9ZDyI3NuRIOEFghEPo8VIR+hSsqS6zUpd80J8xR9h2C37VqvzEDDf2ShLvQyyYX1omtKqDWbFjFS+3MjDg2C+
4gV6o9xXNL1ICOb1nrrgqKtmUib21gpUjKHpV3a7Nmra02XlbnU47o0fD7/rq6bzFEL7s7mJPH40PAVze/uu698eLt54VU//CFpmZzXM
BhGKXwNSb0SNEcp3v86fqtsEQBYhK/RyrihEG4XqdeZJ0utlMU28AWiSeYVpLYQJMN0mXIVZeng3nOKHbjZgLVdary8wm29RVC9
KmZn/MuLionKexEX88
+Us4jSOH6owJ47H68BhJedKxuwgKLvUyKgj5Wwhb63Fdl8bv2BWyddp1GzFWkT2LdgVT8vPWYge9PqHF1SKw/cZUzveAaj3RknhM5y
81W== AN JOON SANG
```

개인 키 등록 완료

- id_rsa.pub를 메모장으로 열어 나노편집기에 키 입력 후 저장
- Ctrl + O
→ 저장(write out)
- 화면 아래에 File Name to Write: /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys 뜨면 그냥 Enter
- Ctrl + X
→ 종료(exit)

```
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~$ chmod 700 ~/.ssh
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~$
```

키 등록 후 권한 설정까지 해주면 개인 키 등록은 완전 끝!

등록된 키로 EC2 접속 - 박혜소

```
C:\Users\WNLab>ssh -i "C:\Users\WNLab\ssh\id_rsa" ubuntu@3.37.59.208
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep 30 06:27:36 UTC 2025

System load:  0.0               Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   10.5% of 18.3GB   Processes:    116
Memory usage: 26%              Users logged in: 1
Swap usage:   0%               IPv4 address for ens5: 172.31.41.68

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

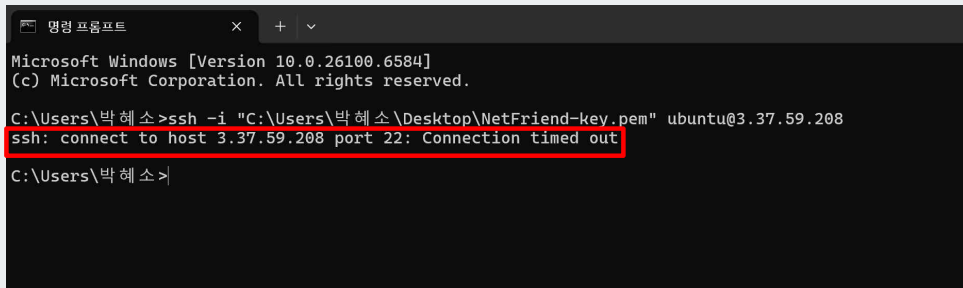
Last login: Tue Sep 30 06:20:51 2025 from 210.119.103.197
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-41-68:~$
```

접속완료!

인바운드 IP 추가 - 박혜소

접속하는 환경이 바뀌면 새 환경의 IP를 인바운드 규칙에 추가해야 EC2에 정상적으로 접속 가능



```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\박혜소>ssh -i "C:\Users\박혜소\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@3.37.59.208
ssh: connect to host 3.37.59.208 port 22: Connection timed out

C:\Users\박혜소>
```

ssh: connect to host 3.37.59.208 port 22: Connection timed out

인바운드 규칙에 접속 중인 네트워크의 IP가 추가되지 않았을 때 발생하는 대표적인 상황

- AWS가 현재 접속하려는 네트워크 IP를 인식하지 못해 22번 포트(SSH 접속용)를 막아버린 상태 (그래서 서버가 연결 요청을 받지 못하고 접속 시간 초과가 난 것)

인바운드 IP 추가 - 박혜소

<https://checkip.amazonaws.com/> ← 해당 공간의 IP를 확인 할 수 있는 웹 사이트



- 위의 웹사이트에 접속해 해당 공간의 IP를 확인한다

인바운드 IP 추가 - 박혜소

☰ EC2 > 보안 그룹

▼ Elastic Block Store

볼륨
스냅샷
수명 주기 관리자

▼ 네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP
배치 그룹
키 페어
네트워크 인터페이스

보안 그룹 (3) 정보

Q 속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

☐	Name	보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	VPC ID	설
☐	-	sg-0ec79bc0913f1bbad	default	vpc-038defb98626a1843	de
☐	-	sg-07025094a7e08f05d	ids_sg	vpc-038defb98626a1843	ID
☐	-	sg-0d664c96e209348d6	launch-wizard-1	vpc-038defb98626a1843	la

인바운드 규칙 (4)

Q 검색

☐	Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜	포트 범위
☐	-	sgr-071b62f64337fcf96	IPv4	SSH	TCP	22
☐	-	sgr-0f39a11da5adcc7ad	IPv4	모든 ICMP - IPv4	ICMP	전체
☐	-	sgr-0ff6d6389dfde20e2	IPv4	HTTPS	TCP	443
☐	-	sgr-0e6fe8bcfb0529194	IPv4	SSH	TCP	22

- EC2에 보안그룹을 클릭한다
- 우리가 기존에 만들었던 'ids_sg' 보안그룹에 들어간다
- 스크롤을 내려 인바운드 규칙 파트에서 '인바운드 규칙 편집' 버튼을 클릭한다

인바운드 IP 추가 - 박혜소

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

sgr-071b62f64337fcf96

유형 정보

SSH

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

22

소스 정보

사용...

Q

설명 - 선택 사항 정보

CLab IP

삭제

sgr-0f39a11da5adcc7ad

모든 ICMP - IPv4

ICMP

전체

사용...

Q

삭제

sgr-0ff6d6389dfde20e2

HTTPS

TCP

443

사용...

Q

삭제

sgr-0e6fe8bcfb0529194

SSH

TCP

22

사용...

Q

NLab IP

삭제

203.247.169.222/32 X

106.101.139.161/32 X

0.0.0.0/0 X

210.119.103.197/32 X

규칙 추가

SSH

TCP

22

사용...

Q 124.50.92.50/32 X

삭제

취소

변경 사항 미리 보기

규칙 저장

- 인바운드 규칙에서 '규칙 추가' 버튼을 클릭한다
- SSH (원격 접속)을 선택 후 우리가 기존에 찾아두었던 해당 공간의 IP를 추가한다
- 추가했다면 '규칙 저장' 버튼을 클릭한다

인바운드 IP 추가 - 박혜소

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID	유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	설정 - 선택 사항 정보
sgr-071b62f6337f9f96	SSH	TCP	22	사용... Q	Cloud IP 삭제
sgr-000edc4b52c881b11	SSH	TCP	22	사용... Q	203.247.169.222/32 X
sgr-0f39a11da5adcc7ad	모든 ICMP - IPv4	ICMP	전체	사용... Q	124.50.92.50/32 X
sgr-0ff6d6389dfde20e2	HTTP5	TCP	443	사용... Q	106.101.139.161/32 X
sgr-0e6fe8bcbf0529194	SSH	TCP	22	사용... Q	0.0.0.0 X
					210.119.103.197/32 X

생성된 것 확인 가능

```
ubuntu@ip-172-31-41-68: ~  
C:\Users\박혜소>ssh -i "C:\Users\박혜소\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@3.37.59.208  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1013-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sat Oct  4 19:57:44 UTC 2025  
  
System load:  0.08      Temperature:   -273.1 C  
Usage of /:   15.8% of 18.3GB  Processes:    111  
Memory usage: 24%          Users logged in: 0  
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.41.68  
  
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and compliance features.  
https://ubuntu.com/aws/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
0 updates can be applied immediately.  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Sat Oct  4 18:57:36 2025 from 124.50.92.50  
ubuntu@ip-172-31-41-68:~$
```

접속 완료!

- 생성된 것을 확인했다면 기존 명령어로 다시 원격 접속을 한다
- 오른쪽의 접속 창 처럼 바로 서버 접속에 성공하는 것을 확인 할 수 있다

퍼블릭 IP 고정 설정 - 박혜소

i-019cc408d3e55e76d (EC2_IDS)에 대한 인스턴스 요약 정보

less than a minute 전에 업데이트됨

인스턴스 ID
i-019cc408d3e55e76d

IPv6 주소
-

퍼블릭 IPv4 주소
3.37.59.208 | [개방 주소법](#)

인스턴스 상태
중지됨

프라이빗 IPv4 주소
172.31.41.68

퍼블릭 DNS
ec2-3-37-59-208.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | [개방 주소법](#)

```
ssh -i "C:\Users\사용자\Desktop\NetFriend-key.pem" ubuntu@3.37.59.208
```

EC2에 접속할 때 필요한 퍼블릭 IP는 인스턴스 전원을 켜다 킬 때 마다 새 IP로 바뀐다는 불편함이 있다



탄력적 IP를 할당하면 퍼블릭 IP 주소를 고정적으로 할당할 수 있다

퍼블릭 IP 고정 설정 - 박혜소

EC2 > 탄력적 IP 주소

▼ Elastic Block Store

- 블록
- 스냅샷
- 수명 주기 관리자

▼ 네트워크 및 보안

- 보안 그룹
- 탄력적 IP**
- 배치 그룹
- 키 페어
- 네트워크 인터페이스

탄력적 IP 주소 (1) 정보

Q 속성 또는 태그별로 탄력적 IP 주소 찾기

☐ Name ☐ 할당된 IPv4 주소 ☐ 유형 ☐ 할당 ID ☐ 역방향 DNS 레코드

태그 - 선택 사항

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다. 리소스와 연결된 태그가 없습니다.

[새 태그 추가](#)

태그를 최대 50개 더 추가할 수 있습니다.

태그 관리

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키 - 선택 사항

Name NetFriendServer-IP [태그 제거](#)

[태그 추가](#)

탄력적 IP 주소 (1) 정보

Q 속성 또는 태그별로 탄력적 IP 주소 찾기

☐ Name ☐ 할당된 IPv4 주소 ☐ 유형 ☐ 할당 ID ☐ 역방향 DNS 레코드

Name	할당된 IPv4 주소	유형	할당 ID	역방향 DNS 레코드
NetFriendServer-IP	3.37.59.208	퍼블릭 IP	eipalloc-0acb9d6830800f9d9	-

[할당](#)

- EC2에서 탄력적 IP에 들어가 '탄력적 IP 주소 할당' 버튼을 클릭한다
- 기본 설정은 그대로 놔두고 태그에서 키: Name 값: NetFriendServer-IP를 입력하여 NetFriendServer-IP라는 이름을 지정한다
- 태그 설정을 맞췄다면 '할당' 버튼을 눌러 탄력적 IP를 생성해준다

퍼블릭 IP 고정 설정 - 박혜소

탄력적 IP 주소 (1/1) 정보

Q 속성 또는 태그별로 탄력적 IP 주소 찾기

Name	할당된 IPv4 주소	유형	할당 ID
NetFriendServer-IP	3.37.59.208	퍼블릭 IP	eipalloc-0acb9d6830800

- 세부 정보 보기
- 탄력적 IP 주소 릴리스
- 탄력적 IP 주소 연결**
- 탄력적 IP 주소 연결 해제
- 역방향 DNS 업데이트
- 전송 활성화
- 전송 비활성화
- 전송 수락

탄력적 IP 주소가 연결되었습니다.
탄력적 IP 주소 3.37.59.208이(가) 인스턴스 i-019cc408d5e55e76d에 연결되었습니다.

탄력적 IP 주소 (1) 정보

Q 속성 또는 태그별로 탄력적 IP 주소 찾기

리플릭 IPv4 주소: 3.37.59.208 X

할당 ID: eipalloc-0acb9d6830800

Name	할당된 IPv4 주소	유형	할당 ID	역방향 DNS 레코드
NetFriendServer-IP	3.37.59.208	퍼블릭 IP	eipalloc-0acb9d6830800	-

탄력적 IP 주소 선택

다음을 통해 IP 주소 사용량과 미사용 IP를 릴리스하기 위한 권장 사항을 확인할 수 있습니다. [최대화 및 인스턴스 정보](#)

탄력적 IP 주소 연결 정보

이 탄력적 IP 주소의 연결할 인스턴스 또는 네트워크 인터페이스를 선택합니다. (3.37.59.208)

탄력적 IP 주소: 3.37.59.208

주소 유형

탄력적 IP 주소를 연결할 주소 유형을 선택합니다.

☒ 인스턴스

☐ 네트워크 인터페이스

탄력적 IP 주소를 탄력적 IP 주소가 이미 연결되어 있는 인스턴스와 연결하면 이전에 연결한 탄력적 IP 주소가 연결 해제되지만 주소는 여전히 계정에 할당됩니다. [자세히 알아보기](#)

브라우저 IP 주소를 지정하지 않으면 탄력적 IP 주소가 기본 프라이빗 IP 주소와 연결됩니다.

인스턴스

Q 인스턴스 선택

i-003ac1f8d3f25354 (topology-web-server) - stopped

i-019cc408d5e55e76d (EC2_M3) - stopped

재연결

이미 주소에 연결되어 있는 탄력적 IP 주소를 다른 인스턴스에 재연결할 수 있는 기능을 지정합니다.

☐ 이 탄력적 IP 주소를 재연결하도록 허용

취소 연결

할당된 IPv4 주소

3.37.59.208

- '작업' 버튼을 클릭하여 '탄력적 IP 주소 연결' 창으로 이동 후 연결할 인스턴스를 선택해준다
- 연결 할 인스턴스를 선택해 주었다면 '연결' 버튼을 눌러 새로 생성한 탄력적 IP와 인스턴스를 연결해준다
- 할당된 IPv4 주소가 탄력적 (고정) IP 주소로 바뀐 것을 확인 할 수 있다

감사합니다

THANK YOU

CONTACT

+10-7225-7329

pkgpth0619@naver.com